

분석적 사고력 훈련

1회차: 분석의 '목적' 찾기 (문제 정의)

| 이준수 튜터

분석적 사고력 훈련

1. 분석의 '목적' 찾기 (문제 정의)
2. 가설을 세우고 테스트 가능한 형태로 변형하기
3. 문제의 원인을 찾는 방법 (Funnel / Cohort / Segmentation)
4. 결과 설명하는 방법 (스토리텔링)
5. 현업의 ML 모델링 방법
6. Case Study 5가지 연습 (TBD)

★ 여러분이 겪은 '진짜' 문제

"데이터셋을 받고 프로젝트를 진행했습니다..."

학생A (EDA의 함정):

- "데이터를 받았으니 EDA 부터 하자!" (2주간 열심히 시각화)
- 결과 → "평균, 분포는 알겠는데... 그래서 무슨 말을 해야 하죠?"

학생B (모델링의 함정):

- "모델링을 배웠으니 ML 모델 부터 만들자!" (Accuracy 95% 달성)
- 결과 → "모델은 만들었는데... 이 모델이 왜 필요한지 모르겠어요."

여러분이 겪은 문제는 '도구'에만 집중했기 때문입니다.

우리는 "더 나은 '의사결정'을 돕기 위해" 데이터 분석을 합니다.

모든 EDA, 모델링, 보고서는 "이 다음엔 **무엇을** 해야 하는가?"라는 질문에 답해야 합니다.

데이터 분석의 두가지 상황

현재(프로젝트)와 **미래**(현업)에서 만날 두가지 상황입니다.
두 상황 모두 **의사결정**이라는 하나의 목표로 귀결됩니다.

1. [Bottom-Up] 데이터셋만 있을 때

이 데이터셋으로 어떤 **의사결정**에 도움을 줄 수 있을까?

2. [Top-Down] 문제가 주어졌을 때 (현업)

이 모호한 문제 뒤에 숨어있는 **진 의사결정 니즈**가 무엇일까?

1. [Bottom-Up] 데이터셋만 있을 때

상황 A

쇼핑몰 **유저 행동 로그**, **주문 내역** 데이터셋을 찾았다.

아무런 요청도 없다.

무엇을 해결해야 할까요?

 여기서 바로 **EDA** 를 시작하면 안됩니다.

'의사결정'을 돕는 '가치 있는 질문'을 찾는 순서가 필요합니다.

데이터셋만 있을 때 - 질문의 흐름

1. 이 데이터의 **보고 대상**이 누구일지 모색해 봅니다.
2. 이 보고 대상이 데이터를 통해 어떤 **의사결정**이 필요할지 생각해 봅니다.
 - 모호하다면? 데이터 제공처의 **비즈니스 모델**이나 전체 **Goal**을 생각해 봅니다.
(i.e. 신규 유저 확보? 기존 유저 유지? 수익 증대?)
3. 어떤 **Output**이 이 의사결정을 가장 잘 도울 수 있을지 정의합니다.
 - 모델링? (i.e. 이탈 예측 모델, 이탈 위험군 리스트)
 - 대시보드? (i.e. 이탈률 현황 파악, 프로덕트의 Health)
 - 인사이트 보고서? (i.e. 의사결정을 돕는 여러 Recommendation)

데이터셋만 있을 때 - 프로젝트 주제 정의



"쇼핑몰 데이터를 받았으니 EDA 부터 일단 해야지... 뭘 말할지 모르겠다."



저희는 이 쇼핑몰이 '어떤 고객에게 마케팅할지'에 대한 결정하는 것을 돕기 위해,
이탈 위험군 예측이라는 주제를 정했습니다.
최종 산출물은 고위험 타겟 고객 리스트입니다.

[Top-Down] 문제가 주어졌을 때 (현업)

상황 B

요즘 우리 회사가 힘들어. 리텐션 지표가 떨어지고 있어.
어떻게 해야 할까요?

🛑 여기서 **SQL** 을 열면 안됩니다.

이 모호한 '현상' 뒤에 숨겨진 '의사결정'을 찾아야 합니다.

문제가 주어졌을 때 - 질문의 흐름

1. Stop! 그리고 요청사항을 더 **Scope** 합니다.

- "잠시만요. **리텐션**의 정의가 무엇인가요? 어떻게 계산하고 있나요?"
- "떨어지고 있다는 건 **무엇과 비교해서**인가요?"

2. 이 분석을 통해 어떤 **의사결정**이 필요할지 질문합니다.

- (요청자의 니즈): "사실 어제 배포한 '신규 기능'을 **Rollback** 할지 말지 결정해야 해요."
- (해석) "아! 지금 필요한 건 '예측 모델'이 아니라, '신규 기능'과 '리텐션 하락'의 'Correlation 분석'이구나."

3. 그 '의사결정'에 맞는 **Output**에 대해 합의합니다.

- Decision: Rollback 결정
- Output: **A/B 테스트 분석 결과** 또는 '**신규 기능 사용자 vs. 비사용자**'의 리텐션 비교 분석

★ 이것이 분석적 사고 기반의 분석입니다.

의사결정에 도움이 안 되는 '이탈 예측 모델'을 만드는 데 2주를 쓰는 게 아니라, 요청자의 의사결정에 꼭 필요한 '원인 분석'을 통해 의미있는 분석을 시작합니다.

우리는 질문을 통해서 어디서 시작해야하고, 어떻게 끝내야하는지 정의했습니다.

✓ 정리: 모든 분석은 '의사결정'을 위한 것

분석적 사고란?

여러분의 분석 주제와 산출물(Output)은 반드시 '회사'나 '데이터 주인'에게 도움을 주는(의사결정을 돕는) 방향이어야 합니다.

1. [Bottom-Up] 데이터셋만 있을 때
(데이터 → 의사결정 → 지표/모델 → 산출물)
2. [Top-Down] 문제가 주어졌을 때
(문제 → 의사결정 → 지표/모델 → 산출물)

보너스 팁: Devil's Advocate (악마의 변호사)

인터뷰에서 처음 이 개념을 경험하고 '이것이 진짜 분석가의 사고방식이구나'하고 느꼈습니다.

Devil's Advocate란?

분석/논리의 모든 단계를 스스로가 가장 신랄하게 공격하는 선의가 비판자가 되는 것입니다.

왜 이 훈련을 할까요?

1. 내 논리의 치명적인 허점을 미리 찾기 위해
2. 그에 대한 방어 로직을 만들기 위해
3. 내 분석이 견고하고, 의미 있도록 만들기 위해

1. 이 데이터는 믿을 수 있나?

- Twyman's law: "Any figure that looks interesting or different is usually wrong"
- 내가 정의한 '리텐션'과 PM이 말한 '리텐션'이 다른 정의를 쓰고 있는 건 아닐까?
- 혹시 특정 그룹(i.e. 안드로이드)만 편향되게 수집된 건 아닐까?

2. 이 문제는 풀 가치가 있나?

- 이 주제에 대해 혹시 나만 궁금한거 아닐까? (의사결정과 무관함)
- 통계적으로 유의미해도($p\text{-value} < 0.05$) 실제 비즈니스적으로 의미 없는 차이 아닐까?

3. 이 결론은 진짜인가?

- 이탈률 10% 하락? 혹시 그냥 '운'이 좋았던 거 아닐까? (Random Spike)
- 이 개선이 정말 '내 ML 모델' 덕분일까? 다른 '경쟁사 장애'나 '마케팅 캠페인' 때문 아닐까?"

★ 이 '딴지'들을 방어할 수 있을 때, 여러분의 분석은 비로소 가치를 가집니다.

퀴즈타임

Q&A

Next Session

2회차: 가설을 세우고 테스트 가능한 형태로 변형하기